

Nome: Yasmin Vitória do Nascimento Ramos N°31

Data: 30/01/26

Professor: Daniel M Filho

Pesquisa sobre os tipos de Desenvolvimento Mobile

O que é?

O desenvolvimento de aplicações móveis é o ato de fazer softwares para os nossos recursos digitais mais utilizados nos dias de hoje, como smartphones, tablets ou assistentes virtuais, geralmente em Android e IOS.

Essa área está em constante atualização, já que é necessário atender às expectativas dos usuários em tempo real e é algo que consegue manter as empresas e pessoas conectadas à internet. Em empresas, por exemplo, é necessário que as aplicações sejam da maneira exigida pelos funcionários, clientes e parceiros.

Uma das primeiras decisões que um desenvolvedor precisa escolher é entre o desenvolvimento nativo ou híbrido, mas primeiro, é necessário conhecer um pouco mais sobre os dois.

Desenvolvimento Nativo

É a criação de aplicativos exclusivos para cada plataforma móvel (Android e IOS), os desenvolvedores utilizam as linguagens nativas das plataformas (Swift ou Objective-C para IOS, Java ou Kotlin para Android) e as ferramentas fornecidas pela Apple e Google. Eles são responsáveis por garantir que os aplicativos interajam com o aparelho de forma fluida, desde acessar a câmera até a utilizar giroscópio, em alguns casos.

Vantagens

- Desempenho elevado;
- Integração fácil e direta;
- Aproveitamento total do hardware;
- Equipamentos específicos (torna mais objetivo o processo);
- Recursos avançados;

Desvantagens

- Custo;
- Necessidade de criar versões separadas para cada SO (gera necessidade de mais de uma equipe desenvolvedora e aumenta tempo de desenvolvimento);
- Manutenção frequente (caso não realizado, gerará problemas futuros);
- Desafio de estar sempre atento às novidades;
- Falta de reutilização do código.

Desenvolvimento híbrido

É a criação de um único aplicativo que funciona em várias plataformas, as tecnologias usadas são as fornecidas pela web, como HTML, CSS e JavaScript. O aplicativo após criado é encapsulado em um contêiner nativo e executado como um aplicativo nativo. As ferramentas mais populares para o desenvolvimento híbrido são o React Native e o Ionic. Nesse processo, se tem a necessidade de transformar o código em um código nativo de cada sistema operacional, utilizando-se uma bridge (ponte) entre o código e a máquina virtual.

Vantagens

- Acessível e fácil;
- Preço baixo;
- Código único/reutilização;
- Menor tempo;
- Equipe unificada.

Desvantagens

- Perda no desempenho;
- Dependência de Framework;
- Consumo excessivo de bateria;
- Dependência de conexão com a internet;
- Personalização reduzida.

Quando utilizar cada um?

Para trabalhos mais exigentes e complexas, integração intensa com o hardware, alta segurança, personalização e experiência refinada, escolha o desenvolvimento nativo. **Ex:** Bancos, jogos pesados, apps de longa duração.

Para projetos com menos tempo necessário, orçamento limitado, menos complexo e Frameworks modernos, escolha o desenvolvimento híbrido. **Ex:** E-commerce, apps internos, catálogos leves.

Fontes:

- <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/mobile-application-development>;
- https://www.alura.com.br/artigos/tipos-de-aplicativos?srsId=AfmBOoopHDeSE3PXlYqHHXZuD3cvZqCwDc82ka8WhH9Mt_zbe0EKA2dk#aplicativo-nativo;
- <https://www.locaweb.com.br/blog/temas/codigo-aberto/desenvolvimento-hibrido/>;
- <https://www.dio.me/articles/as-vantagens-e-desvantagens-da-utilizacao-de-aplicativos-hibridos>;
-